(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202151525 U
(45)授权公告日 2012.02.29

(21)申请号 201120275096.4

(22)申请日 2011.07.29

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210028 江苏省南京市栖霞区尧佳路 9 号

(72)发明人 朱国平

(74)专利代理机构 杭州华鼎知识产权代理事务所（普通合伙） 33217
代理人 魏亮

(51)Int.Cl.
B01D 29/03(2006.01)
G01N 1/34(2006.01)

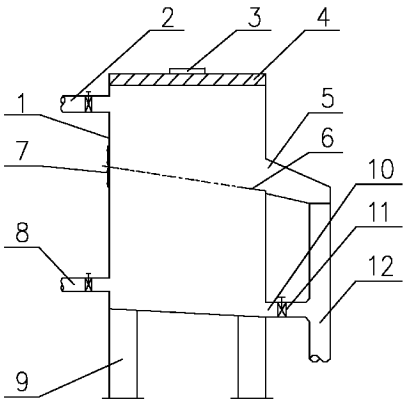
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

自冲抽屉式过滤器

(57)摘要

本实用新型涉及自冲抽屉式过滤器，包括进水管、出水管和箱体，所述进水管设置在箱体左侧壁的上部，出水管设置在箱体左侧壁的下部，箱体内设有抽插式过滤网，箱体的侧壁上设有排污管。本实用新型的优点是：有效的去除污水中的砂粒及污水中大的杂物，保证仪表长期稳定运行，提高了水质分析仪表运行的稳定性，减少了故障的数量，保证出水管处的水质满足水质参数分析的要求。



CN 202151525 U

1. 自冲抽屉式过滤器，包括进水管 (2)、出水管 (8) 和箱体 (1)，所述进水管 (2) 设置在箱体 (1) 左侧壁的上部，出水管 (8) 设置在箱体 (1) 左侧壁的下部，其特征在于：所述箱体 (1) 内设有抽插式过滤网 (6)，所述箱体 (1) 的侧壁上设有排污管 (12)。

2. 按照权利要求 1 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述排污管 (12) 设置在箱体 (1) 的右侧壁的中部，所述抽插式过滤网 (6) 的左端设置在箱体 (1) 的左侧壁上，所述抽插式过滤网 (6) 的右端与排污管 (12) 的进水口 (5) 平齐，所述抽插式过滤网 (6) 从左至右向下倾斜。

3. 按照权利要求 2 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述排污管 (12) 的进水口 (5) 为喇叭形。

4. 按照权利要求 1 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述箱体 (1) 的底部设有放空管 (10)，所述放空管 (10) 上设有放空阀 (11)。

5. 按照权利要求 4 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述箱体 (1) 的底部从左至右向下倾斜，所述放空管 (10) 设置在箱体 (1) 底部的右侧壁上。

6. 按照权利要求 4 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述放空管 (10) 与排污管 (12) 相通。

7. 按照权利要求 1 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述箱体 (1) 的顶部设有活动盖板 (4)，所述箱体 (1) 的侧壁设有方便抽插式过滤网 (6) 取出的密封压条 (7)。

8. 按照权利要求 7 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述活动盖板 (4) 上设有方便活动盖板 (4) 打开的把手 (3)。

9. 按照权利要求 1 所述的自冲抽屉式过滤器，其特征在于：所述箱体 (1) 底部设有支架 (9)。

自冲抽屉式过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种过滤器，具体的是涉及自冲抽屉式过滤器。

背景技术

[0002] 污水处理厂的进、出水的在线分析仪表，都是一些精密度较高的仪器，其取样部分以及分析管路都是非常细小的管路，大多数仪表生产厂家采用的管路内径在 2 毫米甚至更小，而污水中基本都含有大量的泥沙、固体颗粒以及悬浮物等大颗粒成分，这样的原水一旦进入分析仪表后，极易造成仪表的管路堵塞从而导致水质分析仪表瘫痪，不能正常运行，多数仪表配套的预处理系统购置成本高、维护成本高、故障率高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是有效的去除污水中的砂粒及污水中大的杂物，保证水质分析仪表长期稳定运行。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型是通过以下技术方案实现的：自冲抽屉式过滤器，包括进水管、出水管和箱体，所述进水管设置在箱体左侧壁的上部，出水管设置在箱体左侧壁的下部，所述箱体内设有抽插式过滤网，所述箱体的侧壁上设有排污管。

[0005] 优选的，所述排污管设置在箱体的右侧壁的中部，所述抽插式过滤网的左端设置在箱体的左侧壁上，所述抽插式过滤网的右端与排污管的进水口平齐，所述抽插式过滤网从左至右向下倾斜，抽插式过滤网和排污管的进水口组合成一体的自冲式过滤装置，能有效的去除污水中的砂粒及污水中的杂物，保证仪表长期稳定运行。

[0006] 优选的，所述排污管的进水口为喇叭形，方便使抽插式过滤网上的污物能顺着水流从排污管排出。

[0007] 优选的，所述箱体的底部设有放空管，所述放空管上设有放空阀，方便排空箱体底部存留的杂物。

[0008] 优选的，所述箱体的底部从左至右向下倾斜，所述放空管设置在箱体底部的右侧壁上，使污物向放空管口出流动，方便将其排出箱体。

[0009] 优选的，所述放空管与排污管相通，排污管和放空管组合成一体的排放装置，运用此排放装置，可以通过进水自动将过滤网上杂物清洗至污水排施工管道。

[0010] 优选的，所述箱体的顶部设有活动盖板，所述箱体的侧壁设有方便抽插式过滤网取出的密封压条，所述活动盖板和密封压条组合成一体的臭气密封装置，打开活动盖板，如发现抽插式过滤网有堵塞现象，就可以及时清洗抽插式过滤网，如发现抽插式过滤网已损坏，打开密封压条可以方便的取出及更换。

[0011] 优选的，所述活动盖板上设有方便活动盖板打开的把手，方便了活动盖板的打开，节省体力。

[0012] 优选的，所述箱体底部设有支架，方便箱体的摆放，同时能较好的使排污管和放空管的废水排出。

[0013] 综上所述，本实用新型的优点是：有效的去除污水中的砂粒及污水中大的杂物，保证水质分析仪表长期稳定运行，提高了仪表运行的稳定性，减少了故障的数量，保证了出水管处的水质满足水质参数分析的要求。

附图说明

[0014] 下面结合附图对本发明作进一步说明：

[0015] 图 1 为本实用新型的自冲抽屉式过滤器的主视图；

[0016] 图 2 为本实用新型的自冲抽屉式过滤器取样的系统图。

具体实施方式

[0017] 如图 1 所示，自冲抽屉式过滤器，包括进水管 2、出水管 8 和箱体 1，进水管 2 设置在箱体 1 左侧壁的上部，出水管 8 设置在箱体 1 左侧壁的下部，箱体 1 内设有抽插式过滤网 6，所述抽插式过滤网 6 从左至右向下倾斜，箱体 1 的侧壁上设有排污管 12，所述排污管 12 设置在箱体 1 的右侧壁的中部，抽插式过滤网 6 的左端设置在箱体 1 的左侧壁上，抽插式过滤网 6 的右端与排污管 12 的进水口 5 平齐，排污管 12 的进水口 5 为喇叭形，箱体 1 的底部设有放空管 10，放空管 10 上设有放空阀 11，箱体 1 的底部从左至右向下倾斜，放空管 10 设置在箱体 1 底部的右侧壁上，放空管 10 与排污管 12 相通，箱体 1 底部设有支架 9，箱体 1 的顶部设有活动盖板 4，所述活动盖板 4 上设有方便活动盖板 4 打开的把手 3，箱体 1 的侧壁设有方便抽插式过滤网 6 取出的密封压条 7。

[0018] 如图 2 所示，对本实用新型作进一步说明，自冲抽屉式过滤器根据污水处理厂仪表取样的设计部位附近进行用膨胀螺栓固定，进水管通过取样管接至污水池，出水管接至取样泵通过泵、管道送至仪表分析小屋，排污管接到厂区污水总管。

[0019] 打开进水管 2 上的阀门，污水通过进水管进入箱体 1，箱体 1 内的抽插式过滤网 6 使污水中的颗粒污染物保留在抽插式过滤网 6 上，颗粒污染物随着部分污水从排污管排出，达到自动冲洗的目的，打开出水阀门 9，过滤后的污水通过出水管排出箱体 1，如果箱体 1 内有沉积物，打开放空管 10 上的放空阀 11，沉积物就能随着水流从放空管排出到箱体外，打开活动盖板 4，如发现抽插式过滤网 6 上有颗粒堵塞，可以打开活动盖板 4，对抽插式过滤网进行清洗，如果抽插式过滤网 6 发现已损坏，打开密封压条 7 将抽插式过滤网 6 抽出，再将新的抽插式过滤网 6 插入箱体内进行更换。

[0020] 综上所述，本实用新型有效的去除污水中的砂粒及污水中大的杂物，提高了水质分析仪表运行的稳定性，减少了故障的数量，保证出水管处的水质满足水质参数分析的要求，结构简单合理，材质优良，制作、操作方便，经济实用，运行稳定，MTBF（平均无故障）稳定运行时间大于 1440 小时。

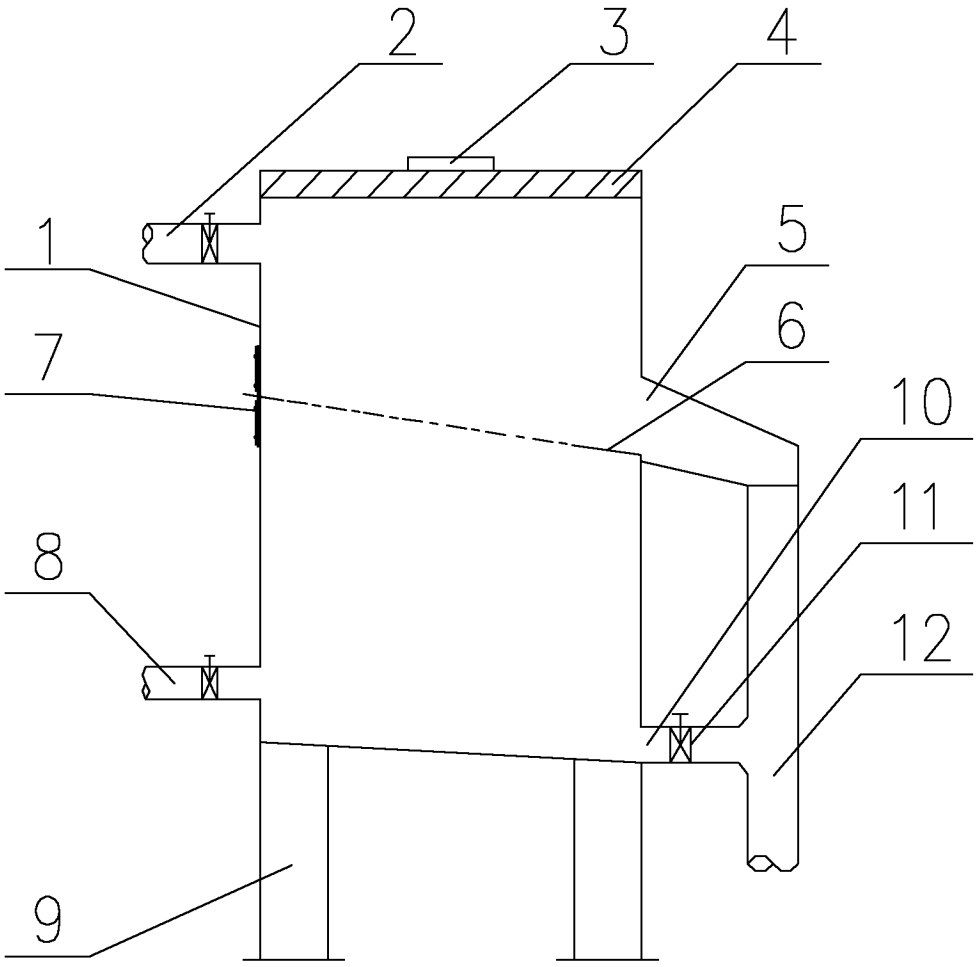


图 1

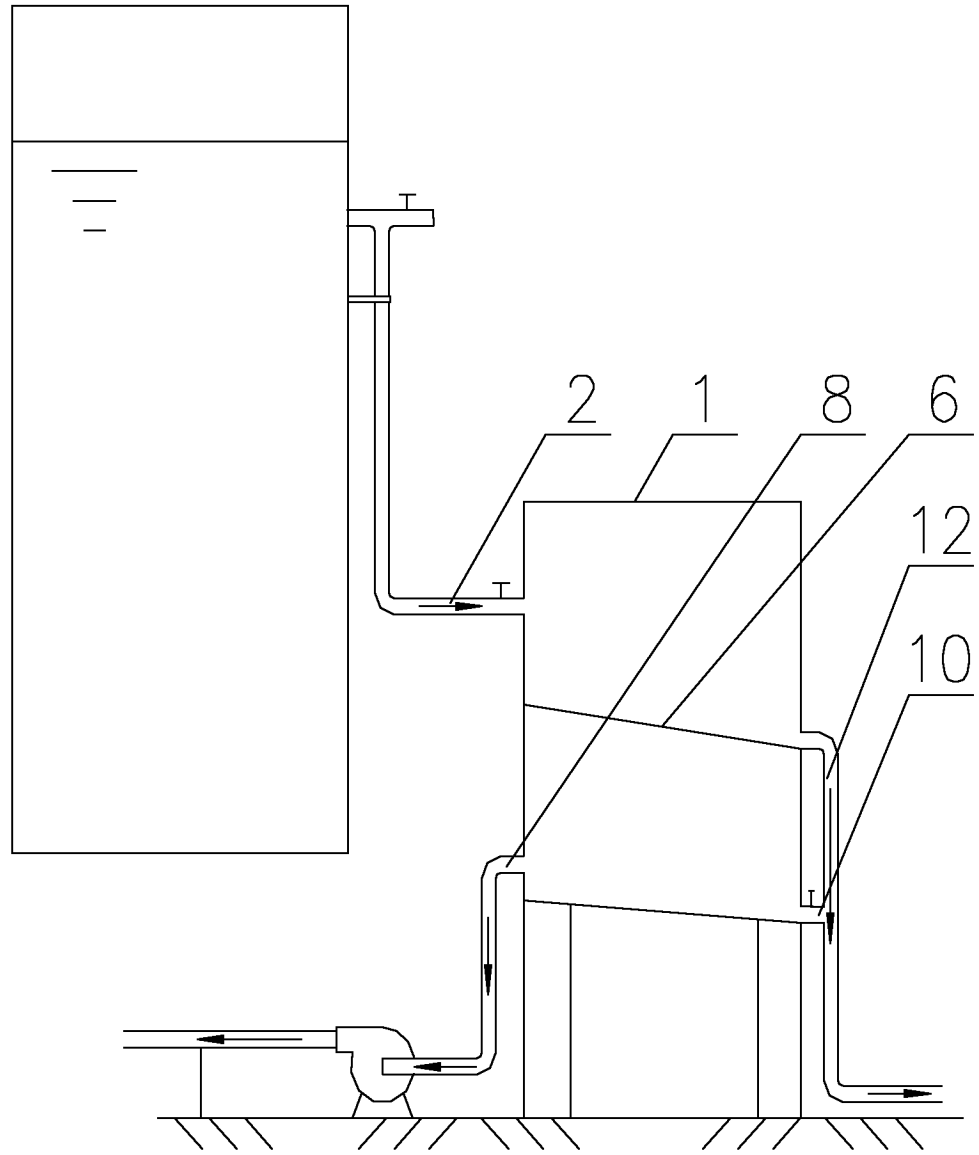


图 2